

第一章 二重极限

1.1 二重极限不存在的证明

定理 1.1.1 (二重极限不存在的常见证法). 一般的, 证明二重极限不存在的方法有以下几种:

1. **路径法**: 通过选择不同的路径 (如 x 轴、 y 轴、 $y = kx$ 等) 来计算极限, 如果不同路径得到的极限值不同或不存在, 则二重极限不存在.
2. **$y = kx^p$ 路径法**: 换元将式子凑成齐次, 若结果依赖于 k , 则二重极限不存在.
3. **极坐标法**: 将 (x, y) 转换为极坐标 (ρ, θ) , 如果极限值依赖于 θ , 则二重极限不存在.

例 1.1.1. 证明下列极限不存在:

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{xy}$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$$

$$(4) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x-y}$$

证明. (1) 单路径法: 沿 $y = x$ 趋近, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=x \rightarrow 0}} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} = \infty$;

(2) 双路径法: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=x \rightarrow 0}} \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2}$; $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=-x \rightarrow 0}} \frac{-x^2}{x^2 + x^2} = -\frac{1}{2}$. 不同路径得到的极限值不同, 因此极限不存在.

$y = kx$ 路径法: 沿 $y = kx$ 趋近, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot kx}{x^2 + (kx)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2(1+k^2)} = \frac{k}{1+k^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k}{1+k^2}$ 依赖于 k , 因此极限不存在.

极坐标法: 将 (x, y) 转换为极坐标 (ρ, θ) , $\frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{\rho \cos \theta \cdot \rho \sin \theta}{\rho^2} = \cos \theta \sin \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta$.

$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{2} \sin 2\theta$ 依赖于 θ , 因此极限不存在.

(3) $y = ky^p$ 路径法: 令 $x = ky^2$, 则 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{ky^4}{k^2y^4 + y^4} = \frac{k}{k^2 + 1} \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{k}{k^2 + 1}$ 依赖于 k , 因此极限不存在.

(4) 路径法: 沿 $y = x + x^2$ 趋近, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = x + x^2 \rightarrow 0}} \frac{x + x + x^2}{x - (x + x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + x^2}{-x^2} = \infty$

□

注. 形如 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^p y^q}{x^m + y^n}$ ($m, n \in \mathbb{N}^*, p, q > 0$) 的极限, 有以下结论:

1. m, n 中有奇数时, 极限不存在;

2. m, n 中全为偶数时,

- 当 $\frac{p}{m} + \frac{q}{n} > 1$ 时, 极限为 0;
- 当 $\frac{p}{m} + \frac{q}{n} \leq 1$ 时, 极限不存在, 可选取 $y = kx^{\frac{m-p}{q}}$ 路径证明.

1.2 二重极限的计算

定理 1.2.1 (二重极限的常见计算方法). 一般的, 计算二重极限的方法有以下几种:

1. 连续性: 直接代入
2. 等价无穷小
3. 夹逼定理
4. $0 \cdot \infty$ 有界量
5. 极坐标法

例 1.2.1. 计算下列极限:

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1 + x^2 y^4)}{x^2 + y^2}$$

$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|}$$

解. (1) 由于 $0 < \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \leq |x| \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$, 因此 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$.

(2)

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+x^2y^4)}{x^2+y^2} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y^4}{x^2+y^2} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2+y^2} \cdot y^4 \end{aligned}$$

由于 $\frac{x^2}{x^2+y^2} \leq 1$, 因此 $\frac{x^2}{x^2+y^2}$ 是有界量. 又由于 $y^4 \rightarrow 0 (y \rightarrow 0)$, 因此

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+x^2y^4)}{x^2+y^2} = 0$$

(3) 法一: 原式可变形为 $|x| \frac{|x|}{|x|+|y|} + |y| \frac{|y|}{|x|+|y|}$, 由于 $0 \leq \frac{|x|}{|x|+|y|} \leq 1$, $0 \leq \frac{|y|}{|x|+|y|} \leq 1$,

因此 $\frac{|x|}{|x|+|y|}$ 和 $\frac{|y|}{|x|+|y|}$ 是有界量. 又由于 $|x| \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$, $|y| \rightarrow 0 (y \rightarrow 0)$, 因此

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} = 0.$$

法二: 令 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 则原式可变形为 $\frac{\rho^2}{\rho(|\cos \theta| + |\sin \theta|)} = \frac{\rho}{|\cos \theta| + |\sin \theta|}$. 由于 $\frac{1}{|\cos \theta| + |\sin \theta|}$ 是有界量, $\rho \rightarrow 0 (\rho \rightarrow 0)$, 因此 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} = 0$.

□

例 1.2.2. 判断函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy^2}{x^2+y^2} - \frac{2x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处是否

连续.

解.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 2x \frac{y^2}{x^2+y^2} - x \frac{2x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

又

$$0 \leq \frac{y^2}{x^2+y^2} \leq 1, \quad 0 \leq \frac{2x^2y^2}{(x^2+y^2)^2} \leq 1$$

因此, $\frac{y^2}{x^2+y^2}$ 和 $\frac{2x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}$ 是有界量. 又由于 $x \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$, 因此 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$.

又 $f(0, 0) = 0$, 因此函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续.

□

1.2.1 二重极限与二次极限的辨析

例 1.2.3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}$

解. 由于 $\lim_{y \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{y}$ 不存在, 因此整个二次极限不存在.

□